

D-13모드 측정방법(제4조제1호 관련)

1. 개 요

휘발유, 경유 및 가스를 연료로 사용하는 자동차의 배출가스를 측정하는 방법으로 자동차의 기관만을 동력계에 설치하여 시험한다.

2. 장 치

가. 원동기동력계

법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비로서 다음과 같은 기능을 갖추고 있어야 한다.

(1) 원동기회전수

동력계의 부하에 관계없이 $\pm 20\text{rpm}$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(2) 축토크

해당기관 회전수에서 최대부하시 축토크를 전범위의 $\pm 1\%$ 이내로 제어할 수 있어야 한다.

(3) 기타의 제반조건은 자동차용 기관출력 시험방법인 KSR 0071의 방법을 만족 시켜야 한다.

나. 시험용원동기

(1) 원동기의 배출가스를 측정하기 위해서 배기관은 시료채취관이 설치된 지점에서 최소 0.5m를 지난점까지는 보온 및 냉각이 되지 않는 배기관이어야 한다.

(2) 배기압은 최대출력에서 $\pm 650 \text{ Pa}$ ($\pm 5\text{mmHg}$) 이내이어야 한다.

(3) 시험용원동기는 KSR 0071 규정의 A조건으로 측정하고 이때 배출가스시험 최고출력은 최고출력의 -5% 범위내에서 시험할수 있다.

(4) 수시검사 또는 정기검사를 할때의 길들이기 시험은 표본중에서 1대만을 실시하여, 최고출력 달성여부를 확인하고 최고출력 범위내에 해당할 때에는 배출가스 시험을 하며, 나머지 표본 원동기는 길들이기 시험을 하지 않은 상태에서 배출가스 시험을 할 수 있다.

(5) 시험용원동기의 연료분사펌프 봉인상태는 펌프제작사의 봉인을 원칙으로 하며 탈거되어서는 아니된다.

(6) 마력수정계수는 다음식에 의하며 다음범위에 있어야 한다.

① 경유엔진의 경우

㉠ 자연흡식 및 슈퍼차저의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right) \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.7}$$

㉡ 터보차저의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{1.5}$$

② 가스엔진의 경우

$$F = \left(\frac{99}{P_s} \right)^{1.2} \times \left(\frac{T}{298} \right)^{0.6}$$

$$0.96 \leq F \leq 1.06$$

여기서 :

F : 수정계수

PS : 건조대기압 (kPa)

T : 흡입공기의 절대온도 (K)

다. 원동기냉각장치

동력계상에서 기관이 시험기간 동안에 일반적인 작동온도를 유지하기에 충분한 냉각장치를 갖추고 있어야 한다.

라. 흡입공기장치

기관제작용사가 공기필터나 기관시험을 위해서 설정한 최대 공기유량에 대한 $\pm 300\text{Pa}$ ($30\text{mmH}_2\text{O}$) 이내의 흡입공기 저항을 갖는 장치이어야 한다.

마. 시료채취관

탄화수소 시료채취관은 경유원동기 경우 배기가스중에 함유된 고비점 탄화수소 때문에 온도가 $180\text{--}200^\circ\text{C}$ 로 유지되도록 가열하여야 하며 질소산화물 시료채취관은 가열식 또는 비가열식 채취관을 사용할 수 있다.

바. 배출가스 분석기

- (1) 탄화수소 : FID, HFID(경유원동기인 경우) 분석기
- (2) 일산화탄소 및 이산화탄소 : NDIR분석기
- (3) 질소산화물 : CLD 분석기, HCLD 또는 동등이상의 분석결과를 얻을 수 있는 분석기
- (4) 분석기의 정도는 전범위의 $\pm 2\%$ (경유원동기인 경우 $\pm 2.5\%$) 이내이어야 하며 분석기의 측정범위는 측정값에 따라 알맞게 선택할 수 있어야 한다.

사. 시험실 조건

시험실 대기온도 또는 기관흡입공기의 온도는 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 로 유지하는 것을 원칙으로 한다.

3. 분석기용 가스

가. 교정용가스

기후에너지환경부 장관이 인정한 농도의 $\pm 1\%$ (경유용인 경우 $\pm 2\%$) 이내이어야 하며 다음의 가스를 사용한다.

분석기	스 팬 가 스	영 점 가 스
CO	CO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
HC	C ₃ H ₈ + N ₂ 또는 공기바란스	건조정제공기
NO _x	NO + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기
CO ₂	CO ₂ + N ₂ 바란스	질소 또는 건조정제공기

나. 작동용가스

(1) 질소가스

순도에 있어서 $\text{HC} \leq 1\text{ppmC}$, $\text{CO} \leq 1\text{ppm}$, $\text{CO}_2 \leq 400\text{ppm}$ $\text{NO} \leq 0.1\text{ppm}$ 이어야 한다.

(2) 산소가스

순도에 있어서 99.5% 이상이어야 한다.

(3) 연료가스

혼합비율에 있어서 수소가 $40 \pm 2\%$ 이고 나머지 헬륨이어야 한다.

(4) 합성공기

순도에 있어서는 질소가스와 동일하며 산소농도가 18 - 21 Mo1%인 산소와 질소의 혼합물로 구성된 인위적인 공기이어야 한다.

4. 연 료

시험용으로 사용하는 연료는 CVS-75모드 측정방법 제3항의 시험용 연료와 같다.

5. 시험방법

가. 시험용 원동기준비

- (1) 원동기는 각 운전 모드 운전중에 기관 회전수는 20rpm, 토크는 각 운전 회전수에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

(2) 연료온도는 연료분사 펌프의 입구 온도가 33-43℃ 이어야 한다.

(3) 경유원동기인 경우에는 가바나와 연료계통은 제작회사의 제원에 맞도록 조절되어 있어야 한다.

나. 장치나 시료채취관을 설치한다.

다. 냉각장치를 작동시킨다.

라. 원동기를 작동시켜서 충분히 예열한다.

마. 시험모드에 대한 토크값을 계산하기 위해서는 전부하시 토크곡선을 시험에 의해서 구하며 이때 제작회사에서 정한 기관 종류별로 적용되는 마력은 원동기 구동장치에 의해 흡수된 최대마력을 고려해야 한다. 각 원동기 회전속도와 부하에 대한 동력계 설정은 다음식에 의해 계산할 수 있다.

$$S = P_{min} \times \frac{L}{100} + P_{aux}$$

여기서

S : 동력계 설정치

P_{min} : 최소정미마력 (총기관출력 - 원동기 제작회사에 따른 원동기 구동장치에 의해 흡수된 최소허용 공칭마력)

L : 모드별 부하 (%)

P_{aux} : 원동기구동장치에 의해 흡수된 최대공칭마력 - 실제 구동장치에 의해 흡수된 최대허용 공칭마력

바. 배출가스 분석기는 충분히 예열되어 있어야하며 영점 및 스펠조절이 되어 있어야 한다.

사. 표의 시험주기에 따라 원동기를 운전한다.

(1) 각 운전모드에서 6분간 운전하여 처음 1분간 기관의 회전수와 부하변화를 완료시킨다.

(2) 분석기의 출력신호는 6분동안 기록계에 기록하고 마지막 3분간은 배출가스를 분석기에 보내어 측정한다.

(3) 원동기회전속도, 출력, 흡기온도, 흡기부압, 배출가스온도, 배압, 연료유량, 흡입공기를 각모드의 마지막 5분동안 기록한다.

아. 시험종료전에 배출가스분석기의 영점 및 스펠값을 조절한다.

자. 각 모드의 마지막 60초간의 배출가스 기록결과를 읽고 이에 대한 평균값을 기록한다. 각 모드의 운전기간동안 일산화탄소, 탄화수소 및 질소산화물의 농도는 평균기록지 판독치에 상당하는 교정치로부터 결정한다.

차. 입자상물질 측정요건

(1) 입자상물질은 회석터널을 통하여 측정하며 이때 시료가스 온도는 52℃이하 이어야한다.

(2) 입자상물질의 시료채취방법은 부분유량 회석시스템(Partial flow dilution system)을 사용하는 것을 원칙으로 하며 이와 동등한 측정값을 얻을 수 있는 방법도 사용할 수 있다.

(3) 입자상물질의 측정을 위해서 무게측정실과 측정저울이 있어야 한다.

(4) 입자상물질 시료채취용 여지는 다음과 같은 조건이어야 한다.

① 불소수지가 코팅된 유리섬유 여지 또는 불소수지제 멤브레인여지이어야 한다.

② 입자상물질 여지는 최소직경 47mm(오염부분 37mm)이거나 그 이상이어도 된다.

③ 최소 채취량은 47mm여지에서는 0.5mg 이상, 70mm여지에서는 1.3mg 이상이어야 한다.

(5) 무게측정실과 측정저울

① 무게측정실의 온도는 22℃ ± 3℃를 유지하여야한다.

② 습도는 45% ± 8% 이내에 있어야 한다.

③ 무게측정실은 주위의 공기에 오염되지 않아야 한다.

④ 측정저울은 최소채취량 여지무게의 1%까지 측정할 수 있어야 하고 2%의 정밀도(표준편차)가 있어야 한다.

⑤ 비교여지(Reference Filter)는 ±3%이내로 유지될수 있어야 하며 1개월마다 교환하여야 한다.

⑥ 시료 채취용 여지무게는 상태에서 시험 시작전 4시간 이내에 측정하고 시료채취후 2-36

시간 이내에 측정하여야 한다.

[표] D-13 모드 주행주기

운전모드	원동기 회전수(RPM)	부하율(%)	가중계수
1	아이들링	-	0.25/3
2	*Intermediate 회전수	10	0.08
3	"	25	0.08
4	"	50	0.08
5	"	75	0.08
6	"	100	0.25
7	아이들링	-	0.25/3
8	최대출력시 회전수	100	0.10
9	"	75	0.02
10	"	50	0.02
11	"	25	0.02
12	"	10	0.02
13	아이들링	-	0.25/3

※ Intermediate 회전수 : 최대엔진회전수의 60~75% 범위내에서 최대토크를 갖는 엔진회전수이거나 그 이외의 경우 최대엔진 회전수의 60%에 해당하는 회전수를 의미한다.

6. 계산식

가. 배출가스 질량은 각모드별로 구한다.

나. 배출가스 계산식에서 질소 산화물의 습도보정의 계수는 다음과 같다.

(1) 휘발유및 가스 연료 사용기관

$$K_{NOX} = 0.6272 + 0.00629G - 0.0000176G^2$$

(2) 경유연료 사용기관

$$K_{NOX} = \frac{1}{1 + A(7m - 75) + B \times 1.8(T - 302)}$$

$$\text{여기서 } A : 0.044 \left(\frac{G_{FUEL}}{G_{AIR}} \right) - 0.0038$$

$$B : -0.116 \left(\frac{G_{FUEL}}{G_{AIR}} \right) + 0.0053$$

G : 건조 공기에 포함된 수분량 (g/Kg , g/lb)

m : 건조 공기에 포함된 수분량 (gH₂O/Kg dry air)

T : 흡입공기온도(K)

$\frac{G_{FUEL}}{G_{AIR}}$: 공연비(건조공기 기준)

다. 배출가스 계산식

(1) 휘발유및 가스 사용자동차

(가) 배출가스 질량

$$W_{HC} = \frac{(DHC/10^4)W_f}{(DOC/10^4) + DCO_2 + (DHC/10^4)}$$

$$W_{\infty} = \frac{MCO(DCO/10^4)W_f}{(MC + {}_aMH) \{ (DOC/10^4) + DCO_2 + (DHC/10^4) \}}$$

$$W_{NOX} = \frac{MNO_2 (DKNO/10^4) W_f}{(MC + aMH) \{ (DCO/10^4) + DCO_2 + (DHC/10^4) \}}$$

여기서, W_{HC} : 배출가스중 탄화수소의 질량(g/h)

다만, 천연가스자동차의 NMHC인 W_{NMHC} 는 다음식으로 구한다,

$$W_{NMHC} = 0.1 \times W_{HC}$$

W_{NMHC} : 배출가스중의 비메탄탄화수소 질량(g/h)

W_{CO} : 배출가스중 일산화탄소의 질량(g/h)

W_{NOX} : 배출가스중 질소산화물의 질량(g/h)

DHC : 건식상태로 나타낸 배출가스중의 탄화수소 농도 (ppmC)

DCO : 건식상태로 나타낸 배출가스중의 일산화탄소 농도 (ppm)

DCO₂ : 건식상태로 나타낸 배출가스중의 이산화탄소 농도 (%)

DKNO : 배출가스중 건식상태 및 습도보정한 일산화질소 농도 (ppm)

W_f : 연료의 질량유량(g/h)

MCO : 일산화탄소의 분자량

MC : 일산화탄소의 원자량

MH : 탄화수소의 원자량

MNO₂ : 이산화질소의 분자량

a : 연료의 수소원자와 탄소원자와의 비(통상 1.9로 한다.)

(2) 경유사용 자동차

(가) 모드당 배출가스량

$$HC_{mass} = 0.000479 \times HC_{conc} \times G_{EXH} \times K$$

$$CO_{mass} = 0.000966 \times CO_{conc} \times G_{EXH}$$

$$NOx_{mass} = 0.001587 \times NOx_{conc} \times G_{EXH} \times K \times KH$$

또는

$$HC_{mass} = 0.000618 \times HC_{conc} \times V''_{EXH} \text{ (습식)}$$

$$CO_{mass} = 0.00125 \times CO_{conc} \times V'_{EXH} \text{ (건식)}$$

$$NOx_{mass} = 0.00205 \times NOx_{conc} \times V'_{EXH} \text{ (건식)} : \text{비가열식}$$

$$NOx_{mass} = 0.00205 \times NOx_{conc} \times V''_{EXH} \text{ (습식)} : \text{가열식}$$

(나) 배출가스 질량

$$HC = \frac{\sum (HC_{mass} \times WFi)}{\sum (P \times WFi)}$$

$$CO = \frac{\sum (CO_{mass} \times WFi)}{\sum (P \times WFi)}$$

$$NO_x = \frac{\sum (NO_{x, mass} \times WFi)}{\sum (P \times WFi)}$$

여기서, $G_{EXH} = G_{AIR} + G_{FUEL}$

$$V'_{EXH} = V_{Air} - 0.75 G_{Fuel} \text{ (건조배기가스량)}$$

$$V''_{EXH} = V_{Air} + 0.77 G_{Fuel}(\text{습한 배기가스량})$$

첨자 *mass* : 가스질량 (g/h)

첨자 *conc* : 표에 제시된 제1모드부터 제13모드까지의 각 운전모드중에 배출된 CO, HC, NO의 평균배출농도(ppm, ppmC)

WFi : 각 모드별 가중계수

P : 원동기 마력(kW)

K : 배출가스를 건식상태에서 습식상태로 환산하기 위한 CO 및 NO의 보정계수로 다음식에 의한다.

$$K = 1 - \frac{F}{A} \alpha$$

α : $\frac{Y}{X} = 1.9$ (연료의 조성을 분석하여 H와 C의 조성이 C_xH_y 라 할 때 H와 C의 원자수의 비 통상 1.9로 한다.)

F : 연료유량(g/h)

A : 공기유량(g/h)

$$KH = \frac{1}{1 - 0.0025(7H - 75)}$$

$$H = 622 \times \frac{P_w}{P_a - P_w}$$

$$P_w = RH \times P_{ws} \div 100$$

여기서, KH : 습도 보정계수

H : 험실에서의 공기중의 수분(g)과 건조공기와의 중량비(Kg)

P_w : 공기중의 수증기 분압(mmHg)

P_a : 대기압(mmHg)

RH : 상대습도(%)

P_{ws} : 상대습도 측정시 건구 온도에서의 포화수증기압(mmHg)

라. 입자상물질 계산식

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum P_i \cdot WFi}$$

여기서 PT : 입자상물질량 (g/kwh)

PT_{mass} : 입자상물질량 (g/h)

P_i : 제동마력 (kW)

WFi : 가중계수

$$PT_{mass} = \frac{Pf \cdot V_{EDF}^*}{V_{SAM} \cdot 1000} \text{ 또는 } \frac{Pf \cdot G_{EDF}}{M_{SAM} \cdot 1000}$$

여기서 V_{EDF}^{*} : 습한상태에서 희석배기가스량 (m³/h)

G_{EDF} : 등가희석율(Kg/h)

V_{SAM} : 습한상태에서 여지를 통과한 시료량(m³)

M_{SAM} : 여지를 통과한 시료무게(Kg)

Pf : 입자상물질 채취량(mg)

$$G_{EDF} = (\sum G_{EDFi} \times WFi)$$

$$V''_{EDF} = (\sum V''_{EDFi} \times WFi)$$

$$M_{SAM} = \sum M_{sami}$$

$$V_{SAM} = \sum V_{SAMI}$$

7. 교 정

검사용기기의 정도검사방법과 동일하다.

8. 배출가스 저감장치와 관련한 출력제한 기능 확인 방법

(1) 선택적 촉매장치 및 배기가스 재순환장치의 고장 등으로 출력제한 조건에 해당될 경우를 인위적으

로 설정하여 설정된 제어 메커니즘에 따라 정상적으로 인식되는 지 확인한다.

- (2) 부착부품 조작, 결함(fault) 인식 신호 강제 입력 등의 인위적 설정방법은 제작사가 설정하되 실제 사용중인 조건을 충분히 만족할 수 있는 설정이어야 한다
- (3) 출력제한 조건 최초 인식 시점으로부터 출력제한 기능을 실행하는 시기 확인
- (4) 출력제한 기능이 실행될 시 출력제한이 요구되는 엔진운전 영역에서 임의의 3개 점을 선정하여 출력제한 값 확인